

재난현장 다수사상자 중증도 분류 자동화

START 트리아지 안전망 구축을 위한 EDA와 예측 모델링
공공 재난 환자 835명 · SOMS 야전응급처치 타임라인 분석

목차

01	프로젝트 개요	추진배경 · 현황 및 개선 기회 · 목표 설정
02	프로젝트 팀 구성 및 역할	팀원 구성 및 역할
03	프로젝트 수행 절차	수행 일정 · 특성요인도 · 데이터 수집성 평가표 · 변수 정의서 · 분석 계획서
04	프로젝트 수행 경과	데이터 분석 결과 · 인사이트 도출 · 개선안
05	자체 평가 의견	프로젝트 피드백

01

프로젝트 개요

추진배경 · 현황 및 개선 기회 · 목표 설정

추진배경

문제 인식

- 재난현장 다수사상자(MCI) 발생 시, 골든타임 안의 정확한 중증도 분류가 생존율을 좌우한다
- 현행 START 분류는 현장 요원의 수기 판단·기록에 의존해, 급박한 상황에서 판단 지연과 기록 누락 위험이 상존한다
- 분류는 붙는데 그 결과가 후송 순서로 이어지는지는 아무도 확인하지 않는다

데이터로 본 필요성

- SOMS 야전응급처치 타임라인(15,106행) 중 공공 재난 10,021행을 분석
- 가장 급한 적색 환자가 오히려 가장 늦게 후송되는 현상을 확인
- 기존 START 규칙의 과소분류율이 22.40%로, 국제 기준(5%)의 네 배를 넘음

치료 가능한 환자를 놓치지 않으면서, 가장 급한 환자가 가장 먼저 나가게 만드는 것 — 이 두 가지가 이 프로젝트의 과제다.

현황 및 개선 기회

22.40%

START 규칙 과소분류율

국제 기준 5%의 4배 초과
적색 18명을 놓침

0.62

적색 후송 순번

시나리오 내 백분위
가장 급한데 가장 뒤

13.87분

적색 분류 후 대기

분류 자체는 4.12분
대기가 세 배 이상

25%

회색지대 비중

의식 V + 쇼크지수 0.95~1.3
오류가 여기 몰림

진단	개선 기회
규칙은 놓침과 헛경보 중 하나만 고를 수 있다	활력징후에 파생변수를 더한 모델로 두 오류를 함께 낮춘다
오류가 의식 V 한 구간에 몰려 있다	전체가 아니라 25%만 다시 보면 된다 — 재확인 대상이 좁다
후송 순서가 중증도에 역행한다	이송 자원을 늘리지 않고 순서만 바뀌도 적색이 3분 빨라진다

목표 설정

1차 목표 — 자동 분류

- 활력징후(호흡수·맥박수·수축기혈압·AVPU) 기반 분류색상 자동 예측
- 평가 지표는 **정확도가 아니라 과소분류율과 적색 놓침**을 최우선으로 채택

2차 목표 — 안전망 이중화

- START 규칙과 AI 모델을 결합해 임상 안전망을 이중으로 구성
- 흑색(사망·기대) 판정은 모델이 아니라 **규칙이 담당**하도록 분리

목표 지표	기준	달성	판정
과소분류율 (Under-triage)	5% 미만	1.56%	달성
과대분류율 (Over-triage)	25~35% 허용	4.31%	달성
적색 놓친 환자	최소화	330명 중 10명	부분 달성
ACS-COT 권고: 과소분류 5% 미만, 과대분류 25~35% 허용 · 달성치는 공공 835명 템플릿 GroupKFold 기준 흑색 판정 정확도	규칙으로 분리	30/30 (100%)	달성

02

프로젝트 팀 구성 및 역할

팀원 구성 및 역할

팀원 구성 및 역할

이름	역할	주요 담당 업무
강재우	팀 리더 · 분석 기획	특성요인도 · 데이터 수집성 평가표 · 변수 정의서 · 분석 계획서 작성
[이름]	[역할]	[담당 업무]
[이름]	[역할]	[담당 업무]
[이름]	[역할]	[담당 업무]

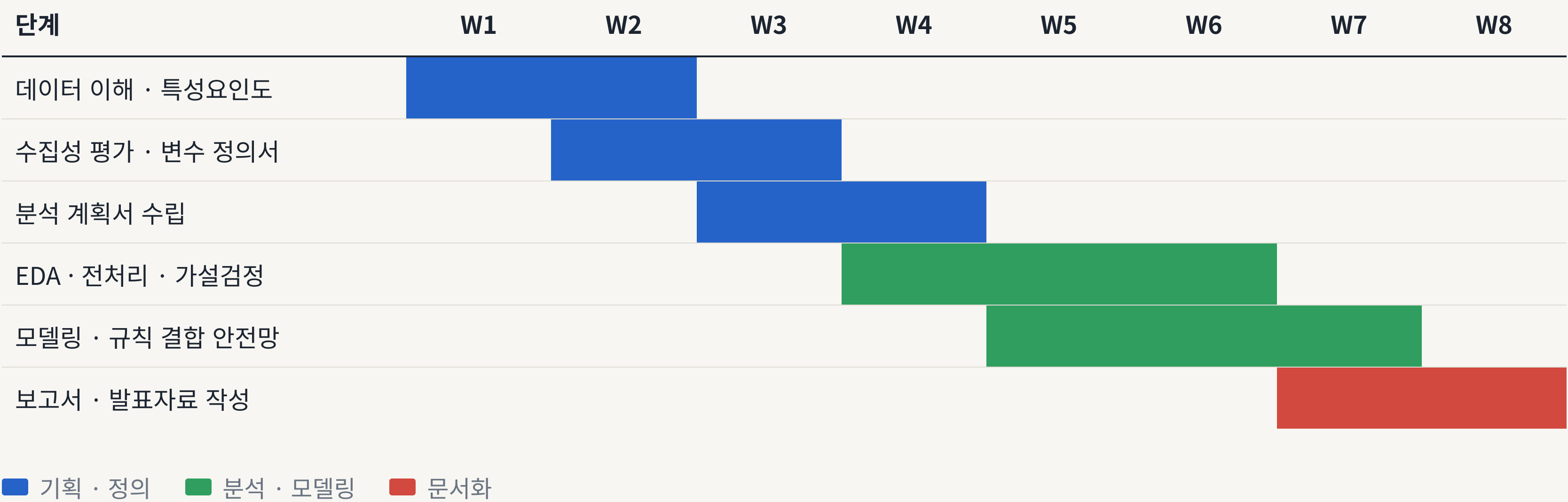
대괄호 칸은 팀원 정보를 확인하지 못해 비워 두었습니다. 이름 · 역할 · 담당 업무를 채워 넣어 완성하시면 됩니다.

03

프로젝트 수행 절차

수행 일정 · 특성요인도 · 데이터 수집성 평가표 · 변수 정의서 · 분석 계획서

프로젝트 수행 일정



특성요인도 (1/2) — 환자 상태파악 · 처치 판단 · 현장 인식



14

환자 상태파악 · 처치 판단 · 현장·환경 인식 세 축의 원인 요인을 정리했습니다. 이 중 활력징후와 의식수준이 모델 입력으로 이어졌습니다.

특성요인도 (2/2) — 환자 현황 · 자원 배분 · 이송 통제



환자 현황 · 자원 배분 · 이송 통제 세 축입니다. 「이송 통제」 축에서 뽑은 후송 순서 문제가 04절 인사이트로 이어졌습니다.

03 프로젝트 수행 절차

데이터 수집성 평가표

02 데이터 맵 구성
데이터 수집성 평가표 _ 재난현장 공통

변수명	수집가능성	중요도	총점
시나리오ID	9	1	10
날짜	9	1	10
상황구분	9	9	18
이벤트ID	9	3	12
시나리오단계	9	1	10
영상_시작	9	1	10
영상_종료	9	1	10
식별시간	9	1	10
조치시작시간(파생변수설정)	9	3	12
조치완료시간	9	3	12
조치자	9	1	10
조치자_역할	9	3	12
식별부상자	9	1	10
부상자ID	9	1	10
손등번호	9	3	12
환자평가	9	9	18
분류색상(환자평가와 겹쳐서 병행우려)	9	9	18
의식수준(AVPU)	9	9	18
호흡수(회/분)	9	9	18
맥박수(회/분)	9	9	18
수축기혈압(mmHg)	9	9	18
구분	9	3	12
유형	9	9	18

* 수집가능성 : 실측 채움률 기준(반값 + 마기제 40% 이상 ↔ 3점), 중요도 : START + MARCH 규칙 엔진과 모달 입력 기어도 기준
* 중복 생(분류색상↔환자평가, MARCH코드↔유형)은 1:1 대응이므로 규칙 엔진이 직접 쓰는 쪽만 반영, 나머지는 텍스트 대상으로 감점
* 음영 3칸은 현 데이터에 없으나 START 판정에 필요해 신규 수집 대상으로 추가한 변수

변수명	수집가능성	중요도	총점
MARCH코드	9	9	18
부상기전	9	9	18
부상부위	9	9	18
조치내용	9	9	18
사용도구	9	9	18
조치결과	9	9	18
다음권고조치	9	3	12
상황(상황구분 변수와 병행우려)	9	9	18
세부상황	9	3	12
위험수준	9	3	18
장소	9	1	10
조명환경	9	3	12
후송우선순위	9	9	18
후송수단	9	3	12
인자→조치초)	9	9	18
조치소요(초)	9	9	18
음성근거	9	3	12
근거수준	9	3	12
비고	3	1	
보행 가능 여부	9	3	12
모세혈관 재충혈	1	1	12
체온	1	9	12

수집가능성 × 중요도로 변수별 총점을 산정해, 활력징후 · 환자평가 등 총점 18점 변수를 최우선으로 선정했습니다.

03 프로젝트 수행 절차

변수 정의서

02 데이터 맵 구성

변수 정의서 작성 _ 재난현장 공통

변수명	영문 변수명	데이터타입	설명
상황구분	situation_group	범주	상황 대분류
이벤트ID	event_id	문자	개별 처치·평가·후송 이벤트(행) 고유 식별자
조치시작시간	action_start	문자(시간)	처치를 실제로 시작한 시각
조치완료시간	action_end	문자(시간)	처치를 완료한 시각
조치자_역할	provider_role	범주	조치자의 직책·임무
손등번호	hand_tag	문자	환자분류(T) 시 손등에 기재하는 환자 번호
환자평가	triage_level	범주(순서)	중증도 평가 등급
분류색상	triage_color	범주(순서)	START/MASCAL 환자분류 색상
의식수준(AVPU)	avpu	범주(순서)	AVPU 척도에 따른 의식 수준
호흡수(회/분)	resp_rate	정수	분당 호흡수
맥박수(회/분)	pulse	정수	분당 맥박수
수축기혈압(mmHg)	sbp	정수	수축기 혈압
구분	tccc_phase	범주	TCCC 처치 단계 코드
유형	action_type	범주	이벤트(처치)의 유형

* 음영 3건은 신규 수집 대상 변수 (현 데이터 미보유)

변수명	영문 변수명	데이터타입	설명
MARCH코드	march_code	범주	TCCC MARCH PAWS 기반 처치 코드
부상기전	injury_mechanism	범주(다중)	부상을 일으킨 원인
부상부위	injury_site	범주	처치 대상 신체 부위
조치내용	action_detail	텍스트	실제 수행한 처치의 서술
사용도구	equipment	텍스트(다중)	처치에 사용한 장비·물자
조치결과	action_result	텍스트	처치 직후 관찰된 결과
다음 권고조치	next_action	범주	해당 처치 후 권고되는 다음 조치
상황	situation	범주	상황 유형(중분류)
세부상황	situation_detail	범주	시나리오 설정 설명(소분류)
위험수준	threat_level	범주	이벤트 현장의 위험·위협 상태
조명환경	lighting	범주	현장 조명 조건
후송우선순위	evac_priority	범주(순서)	후송 우선순위
후송수단	evac_mode	범주	이동 또는 후송에 사용한 수단
인지→조치(초)	recognition_to_action_sec	정수	식별시간부터 조치시작시간까지의 지연 시간
조치소요(초)	action_duration_sec	정수	조치시작부터 조치완료까지 걸린 시간
음성근거	voice_evidence	텍스트	해당 판단·처치의 근거가 된 현장 발화(무전·대화)
근거수준	evidence_level	범주	이벤트 기록의 근거 출처와 확실성
보행 가능 여부	ambulatory	범주	START 1 차 분기
체온	body_temp	정수	자제온 반영용 심부 체온(℃)

42개 변수의 영문 변수명 · 데이터 타입 · 설명을 정의했습니다. 이 문서에서 **분류 시점 이후에 생기는 17개 컬럼**을 골라내 입력에서 제외했습니다.

분석 계획서

03 데이터 정제 및 분석 계획

데이터 분석 계획서 _ 재난현장 중증도 분류

목적	분석 방법	분석 내용
전체 데이터 분포 및 이상치 확인	히스토그램	호흡수 · 맥박수 · 수축기혈압 등 연속형 변수의 분포와 이상치 확인 (활력징후 0 기록 15 건 = 측정불가값 → 결측 처리)
	막대그래프	재난 유형 8 중 , 처치 유형 14 중 , AVPU 4 중 등 범주형 변수의 빈도와 클래스 불균형 확인 (흑색 15 건 , 1.8%)
각 변수 간 주요 특성 , 관계 파악 및 가설 검정	Box Plot	분류색상별 활력징후 분포 차이 시각화 — 맥박 · 혈압은 세 등급의 사분위가 거의 겹치지 않음
	Shapiro-Wilk · Kruskal-Wallis	정규성 검정 후 비모수 검정 적용 . 분류색상 3 군 간 활력징후 차이의 통계적 유의성 확인 (p < 1e-12)
	Chi-square test	AVPU × 분류색상 , 재난 유형 × 분류색상의 독립성 검정 (재난 유형별 중증도 구성 차이 p = 9.6e-05)
	상관계수 분석	활력징후 간 상관 및 다중공선성 확인 . 맥박수 - 수축기혈압의 역상관 구조 파악
	상호정보량 · 순열 중요도	단변량 연관도와 실제 예측 기여도를 대조해 허위 상관 제거 (예 : 부상기전은 연관도 5 위이나 투입 시 과소분류 +1.9%p)
층별화 분석	재난 유형별 층별화	8 중 재난별 중증도 구성 비교 — 교통사고 녹색 32.1% ↔ 화학사고 7.8% 로 자원 배분 기준이 달라짐
	구역 (Zone) 별 층별화	Hot Zone 은 지혈 98% , Cold Zone 은 재평가 · 이송 중심 — 구역별로 필요한 의사결정이 다를 수 있음
	역할별 층별화	구조대원 지혈 97% , 이송반 이송 100% , DMAT 재평가 · 분류 중심 — 역할별 대시보드 요구사항 도출
	군집분석 (K-means)	활력징후 기반 환자군을 도출하고 기록된 분류색상과 대조해 군집의 임상적 의미 확인
중증도 분류 예측 모델 개발	Decision Tree · Random Forest XGBoost · SVM · 로지스틱 회귀	활력징후 4 중 (AVPU · 호흡수 · 맥박수 · 수축기혈압) 으로 ' 분류색상 ' 예측 . 시나리오 템플릿 단위 GroupKFold 로 검증
	START 규칙 + 모델 결합	두 판정 중 더 위중한 쪽을 채택 , 평가지표는 정확도가 아니라 과소분류율 · 적색 재현율을 우선해 최적 모델 선정
처치 우선순위 규칙 검증	MARCH 규칙 엔진	기록된 처치 시퀀스의 표준 준수율과 이탈 유형을 자동 판정 (Hot Zone 규칙 · MARCH 순서)
	다중라벨 분류	환자 상태에서 필요한 처치 단계 (M · A · R · C · H · W · P) 를 추정하고 수기 규칙과 성능 비교

* 목표 변수 : 분류색상 (적색 · 황색 · 녹색 · 흑색) , ' 환자평가 ' 는 분류색상과 1:1 대응이므로 입력에서 제외한다 .

목적별 분석 방법과 분석 내용을 정리한 실행 계획입니다. 계획서에 적은 순서대로 04절의 분석을 수행했습니다.

분석 절차 — Data Analysis Flow

03 데이터 정제 및 분석 계획

데이터 분석 절차 _ Data Analysis Flow



산출물

정제 데이터셋

결측 · 이상치 처리 완료, 누수 컬럼 제거

층별 리포트

재난유형 · 구역 · 역할별 중증도 및 처치 구성

예측 모델

규칙 + 모델 결합, 과소분류율 5% 이하

규칙 검증 결과

표준 준수를 및 이탈 유형 자동 판정

* 모든 검증은 시나리오 템플릿 단위로 분할한다. 같은 대본이 학습과 검증에 함께 들어가면 성능이 과대평가된다.

데이터 수집부터 전처리 · 탐색 · 모델링 · 평가까지의 흐름입니다.

분석 절차 — Data Map

→ 선별된 변수와 라벨을 이용해 중증도 분류 모델 구성 및 START · MARCH 규칙 검증에 적용

변수 간 관계와 분석 대상 구조를 한 장으로 정리했습니다.

04

프로젝트 수행 경과

데이터 분석 결과 · 인사이트 도출 · 개선안

분석 범위 설정과 결측 처리

군 데이터를 제외한 근거

군(전투·훈련사고·해상)과 공공은 처치 단계 체계가 다릅니다. **시나리오단계·조치자 역할이 하나도 겹치지 않습니다.**

4폴드 교차검증으로 확인: 군 데이터를 학습에 더해도 정확도 85.3%
→ 85.4%로 변화가 없었습니다.

→ 공공 10,021행 · 환자 835명으로 확정

이상치는 제거하지 않음

생리학적 범위 위반 **0건**, 등급 내부 IQR 이상치 125건(1.25%).

전체 분포로 IQR을 걸면 호흡수 1,056건이 걸리는데 **그중 1,019건이 적색**입니다. 지우면 가장 중요한 환자군이 사라집니다.

→ 이상치 판정은 등급 안에서만 수행

대상	건수	원래 뜻	처리
활력징후 3종 동시 0	15	측정 불가 (전원 흑색)	결측 + 플래그 — 평균 오염 방지
`-` 토큰	31,219	해당 없음	컬럼별 의미어로 치환 — 정상 범주로 세지 않게
자정 넘는 시각	19	날짜 경계	하루 더해 보정 — 검산 불일치 0행

등급별 활력징후 분포와 파생변수

등급이 올라갈수록 단조롭게 움직임

지표 (중앙값)	녹색	황색	적색
호흡수 (회/분)	18	22	24
맥박수 (회/분)	89	104	123
수축기혈압 (mmHg)	121	105	88
쇼크지수	0.73	0.99	1.38

맥박 ↔ 혈압 상관 -0.86. 쇼크지수(맥박÷혈압)로 묶으니 임상 기준선 0.9를 사이에 두고 세 등급이 깔끔하게 갈립니다.

만든 파생변수 다섯 개

변수	계산	쓰임
쇼크지수	맥박 ÷ 수축기혈압	모델
의식점수	A=3 V=2 P=1 U=0	모델
경과_분	현재 - 최초 식별	모델
T-RTS	호흡+혈압+GCS 각 0~4점	모델·규칙
보행가능	후송수단 → 0/1	규칙만

T-RTS는 현장 표준 외상 점수입니다. 보행 여부는 START 규칙의 1번 분기라 되 살렸지만, **대원의 판단이 섞인 값**이라 모델 기본 변수에서는 뺐습니다.

가설 검정과 층별화

정규성 검정 → 검정 방법 분기

지표	p값	적용
호흡수	3.43e-17	Kruskal-Wallis
맥박수	0.0575	ANOVA
수축기혈압	0.296	ANOVA
쇼크지수	3.01e-11	Kruskal-Wallis

전처리 전에는 네 지표 모두 정규성이 기각됐습니다. 0값 15건을 결측으로 바꾸자 두 지표가 정규를 만족했습니다 — 전처리가 통계적 결론을 바꿨습니다.

층별화 — 현장 구조가 데이터에 남음

- 재난유형별 중증도 구성이 다름 — 카이제곱 54.1, $p=9.62e-05$. 다중 밀집 압사 적색 45.1% vs 교통사고 22.6%
- 구역이 처치를 결정 — Hot Zone은 대량출혈 지혈 98.0%, Cold Zone은 후송 74.2% + 재평가 24.7%
- 역할이 업무를 결정 — 구조대원 지혈 97%, 이송반 후송 100%, DMAT 재평가 32~34%

역할·구역을 입력에 넣으면 활력징후를 보지 않고도 정답을 맞힐 수 있습니다. 그래서 모델 입력에서 제외했습니다.

층별화에서 나온 결론은 「이 변수들을 쓰자」가 아니라 「이 변수들을 쓰면 안 된다」였습니다 — 대본을 외우는 모델이 되기 때문입니다.

모델 학습 — 템플릿 단위 GroupKFold

분할 기준을 직접 측정

분할	정확도	macro-F1
행 무작위	90.06%	0.881
환자 단위	89.58%	0.873
시나리오 단위	88.86%	0.863
템플릿 단위	89.82%	0.878

차이 1.20%p. 가정하지 않고 재봤고, 「처음 보는 재난 유형」 성능을 보려고 **템플릿 단위**를 채택했습니다.

변수 묶음별 성능 (적색 가중 10배)

구성	macro-F1	과소분류	적색 농침
기본 6개	0.861	3.71%	9명
+ T-RTS	0.871	3.71%	10명
+ 보행가능	0.939	1.80%	12명
+ 둘 다	0.950	1.56%	10명
최빈값 하한선	0.200	—	—

두 변수를 더하니 과소분류가 3.71% → 1.56%. **다만 적색 농침은 9~12명으로 줄지 않습니다** — 좋아진 건 녹색/황색 경계입니다.

순열 중요도 1·2위가 **보행가능(0.298)** · **T-RTS(0.077)** — 알고리즘이 아니라 변수가 성능을 만들었습니다

쇼크지수는 0.000
정보가 없어서가 아니라 T-RTS가 이미 담고 있어서

규칙과 모델 성능 비교 — 안전망 이중화

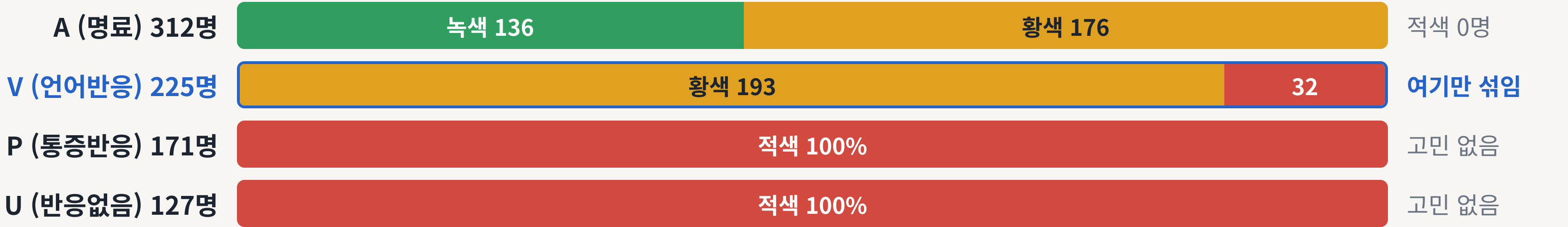
방식	과소분류 (농침)	과대분류 (헛경보)	적색 농친 수
START 원본 (규칙)	22.40%	2.28%	18명
START + 보행 여부 (규칙)	2.51%	2.28%	18명
T-RTS ≤ 11 (규칙)	0.00%	39.40%	0명
모델 + T-RTS + 보행 (AI)	1.56%	4.31%	10명
모델 기본 6개 (AI)	3.71%	8.98%	9명

규칙은 한쪽만 고를 수 있습니다 — T-RTS ≤ 11은 적색을 하나도 안 놓치는 대신 835명 중 523명을 적색으로 부릅니다.

모델은 둘 다 낮춥니다 — 과소 1.56% / 과대 4.31%. 두 기준(5% · 25~35%)을 모두 통과합니다.

흑색은 규칙이 담당합니다 — START 1번 분기(호흡수 0)가 두 시점 모두 100% 적중(30/30).

오류가 한 구간에 몰려 있습니다 — 의식 V



회색지대 = 의식 V + 쇼크지수 0.95~1.3
211명 (전체의 25%) · 그중 적색 28명

그 안에서 T-RTS가 더 갈라줍니다
9점 → 적색 78% · 11점 → 적색 9%

START가 놓친 적색 18명
전원 의식 V + T-RTS 11점

후송 순서가 중증도에 역행합니다

등급	분류 완료	후송 출발	분류 후 대기	시나리오 내 순번
적색	4.12분	18.08분	13.87분	0.62 (뒤쪽)
황색	4.34분	16.78분	12.38분	0.50
녹색	4.85분	15.77분	10.87분	0.40 (앞쪽)

20.3%

적색은 전체의 44.3%인데
시나리오 첫 후송은 20.3%뿐
59건 중 12건 · p=4.97e-09

p=0.40

이벤트 1건당 처리 시간은
등급 간 차이 없음 (1.44~1.46분)
→ 인력·속도 문제가 아님

100%

후송우선순위는 분류색상의
완전한 결정함수 (예외 0건)
라벨은 붙는데 순서에 안 쓰임

적색은 받을 처치가 많고(11.97건 vs 녹색 10.87건), 처치가 끝나야 나가는 구조라 늦습니다 — 우선 경로라는 개념 자체가 없습니다.

인사이트 요약

데이터 특성

- 활력징후 0값과 `-' 표기는 결측이 아니라 **임상적 신호**와 「**해당 없음**」 — 선부른 대체는 정보 손실
- 등급을 무시하고 IQR로 이상치를 지우면 **적색 1,019명이 사라짐** — 이상치 판정은 등급 안에서
- 구역·역할이 처치를 거의 결정 — 넣으면 모델이 환자가 아니라 **대본을 외움**

모델 성능

- 성능을 만든 건 알고리즘이 아니라 **변수 두 개** — 보행가능·T-RTS 추가로 과소분류 3.71% → 1.56%
- 규칙은 놓침과 헛경보 중 하나만 고를 수 있고, **모델만 둘을 함께 낮춤**
- 흑색은 예측 대상이 아니라 재평가 결과 — **START 1번 분기가 100% 처리**

현장 시사점

- 오류가 **의식 V 한 구간(전체의 25%)**에 몰려 있음 — 전체가 아니라 그 구간만 재확인하면 됨
- 후송 순서가 중증도에 역행 — 처리 속도는 정상이므로 **인력이 아니라 순서를** 고쳐야 함
- 분류를 0초로 만들어도 아끼는 건 4분, **대기열을 고치면 13.87분이** 개입 구간

이미 4분에 나온 답을, 18분까지 쓰지 않고 있습니다

적색 환자 한 명에게 실제로 일어나는 일

0 ~ 4분
환자 확인 · 응급처치 시작

4 ~ 14분 · 10분간
「적색」이 이미 정해져 있는데 아무것도 달라지지 않음

14 ~ 18분
처치 끝 → 그제야 출발

등급은 4분이면 나옵니다(835명 전원이 처치보다 먼저). 그런데 병원 가는 순서는 등급이 아니라 「처치가 언제 끝났는가」로 정해집니다. 많이 다친 사람일수록 처치가 많아 늦게 끝나고, 그래서 늦게 출발합니다.

무엇을 바꾸나 — 두 가지

- ① 구급차 자리가 나면 「가장 급한 사람」을 태웁니다
처치가 끝났는지는 보지 않습니다. 4분에 나온 등급만 봅니다.
- ② 적색은 생명 위협만 막고 바로 태웁니다
남은 처치는 달리는 구급차 안에서 이어서 합니다.

병원 도착까지	지금	바꾸면
적색 (가장 급함)	18.08분	14.98분 (-3.09)
녹색 (가벼움)	15.77분	21.72분 (+5.95)

구급차 오는 시각은 그대로 두고 누구를 태울지만 바꿔 계산한 결과입니다. 급한 사람 3분을 뺀 결과입니다. 구급차 도착 시각이 그대로 유지되는 시뮬레이션에 대한 계산 · 실제 효과는 파일럿에서 확인 필요

현장에서 이렇게 씁니다

- 1 훈련이 끝나면 그날 기록 파일 하나를 올립니다 (이미 남는 기록)
- 2 화면에 숫자 네 개가 뜹니다 — 적색이 몇 번째로 나갔는지, 얼마나 기다렸는지 (리뷰 회의 5분)
- 3 다음 훈련에서 태우는 순서를 바꿔봅니다 — 위의 ①②를 적용
- 4 같은 화면으로 전후를 비교합니다 — 나아졌으면 유지, 아니면 다시 조정
- 돈이 들지 않습니다. 구급차를 더 사거나 사람을 더 뽑는 게 아니라, 있는 자리에 누구를 먼저 태울지만 바꾸는 것입니다.

회색지대 재확인 — 사람이 확정하고 AI는 순서만 제안

근거 ① 대상이 좁다

의식 A는 적색 0명, P·U는 100% 적색. 헛갈리는 구간은 **V 하나**입니다. 회색지대 211명 (25%)만 다시 보면 START가 놓친 적색 **18명** 전원이 그 안에 있습니다.

근거 ② 순서를 정할 수 있다

회색지대 안에서 T-RTS가 위험도를 갈라줍니다.

9점 → 적색 78% (9명)

10점 → 33% · 11점 → 9% (192명)

근거 ③ 비용이 없다

T-RTS는 이미 재는 **호흡·혈압·의식**만으로 계산됩니다. 새 장비도 새 측정 항목도 필요 없습니다. 순열 중요도 2위(0.077).

현장 적용 방법

1. 재평가 라운드 화면에 **순서만** 제안 — 푸시 경고 없음
2. 회색지대 환자에 「재확인 요청」 표시 + 모델 확률 함께 노출
3. 최종 분류는 대원이 확정, 확정 결과는 다시 학습 데이터로

기대 효과 · 목표 연결

- 과소분류율 **3.71% → 2% 이하**
- 적색 놓친 환자 **10명 → 5명 이하**
- 확정 이력 누적 → 재학습으로 지속 개선

한계를 먼저 밝힙니다 — 회색지대 211명 중 실제 적색은 28명(13%)이라 정밀도가 낮습니다. 그래서 경보가 아니라 **순서 제안**으로 설계했습니다. 대원이 부담을 느끼면 쓰지 않기 때문입니다.

05

자체 평가 의견

프로젝트 피드백

프로젝트 피드백

잘한 점

- **평가 지표를 먼저 정한 것** — 정확도가 아니라 과소분류율로 모델을 고르기로 미리 정해두어, 결과가 나온 뒤 기준을 맞추지 않았습니다
- **가정을 측정으로 바꾼 것** — 분할 기준, 군 데이터 제외, 이상치 제거 여부를 모두 돌려보고 정했습니다
- **누수를 체계적으로 걸러낸 것** — 변수 정의서를 먼저 만든 덕에 17개 컬럼을 근거를 대고 제외했습니다

아쉬운 점

- **적색 농침을 못 줄였습니다** — 과소분류율은 1.56%까지 내렸지만 농친 적색은 9~12명에서 멈췄습니다. 개선된 건 녹색/황색 경계였습니다
- **가상 데이터의 한계** — 생리학적 불가능값 0 건, 활력징후 100% 정수. 실기록은 이만큼 깨끗하지 않습니다
- **보행 여부가 관찰이 아니라 판단이라** 기본 변수에서 빼야 했습니다. 현장 관찰값으로 새로 수집해야 합니다

다음에 할 일

- **회색지대 전용 모델** — 직전 쇼크지수·직전 색상을 입력에 넣어 악화 예측을 시도
- **실기록 재검증** — 실제 GCS가 있으면 T-RTS를 근사 없이 재계산
- **템플릿 확장** — 8종으로는 처음 보는 재난 유형의 성능을 알 수 없습니다
- **파일럿에서 순서 개선 효과 측정** — 시뮬레이션이 아닌 실제 전후 비교

가장 큰 배움은 「**정확도를 올리는 것**」 과 「**현장에서 쓰이는 것**」 이 **다른 문제**라는 점이었습니다. 성능을 만든 건 알고리즘이 아니라 변수 두 개였고, 가장 큰 개선 여지는 모델이 아니라 후송 순서에 있었습니다.